Università degli Studi di Messina
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

HANDS-ON 6:
Client UDP Multicast

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

Indice

1 Problem Statement **2**

2 Stato dell'Arte **2**

3 Metodologia ed Implementazione **2**
3.1 Configurazione e Sottoscrizione 2
3.2 Ciclo di Ricezione 3

4 Risultati **3**
4.1 Validazione Concorrente 3
4.2 Analisi Wireshark 3

5 Conclusioni e sviluppi futuri **4**

1 Problem Statement

L'obiettivo della sesta esercitazione (Hands-On 6) è la progettazione e l'implementazione di un sistema di comunicazione **Multicast UDP** in linguaggio C. La sfida principale risiede nel configurare correttamente l'interfaccia dei socket per permettere a molteplici istanze del client di aggregarsi a un gruppo di distribuzione comune, ricevendo simultaneamente lo stream di dati generato da un unico server. L'attività richiede la gestione delle opzioni avanzate del kernel per il riuso degli indirizzi e la sottoscrizione ai messaggi di controllo del gruppo tramite il protocollo IGMP.

2 Stato dell'Arte

Il Multicast (RFC 1112) rappresenta un'efficienza fondamentale nelle reti moderne, permettendo la trasmissione "uno-a-molti" senza la duplicazione del traffico tipica dell'Unicast multiplo.

- **Indirizzamento di Classe D**: Gli indirizzi multicast sono compresi nel range `224.0.0.0` a `239.255.255.255`. Per i test locali, viene spesso utilizzato il range amministrativo `239.x.x.x`.
- **IGMP (Internet Group Management Protocol)**: È il protocollo di segnalazione utilizzato dagli host per informare i router locali della propria appartenenza a un gruppo. Senza di esso, i router non inoltrerebbero il traffico multicast sul segmento di rete interessato.

- **Socket Options**: L'implementazione richiede l'uso di `setsockopt` per manipolare parametri critici come $\texttt{SO}_REUSEADDR(perpermettereapiùprocessidiascoltaresullastessaporta)e$

3 Metodologia ed Implementazione

L'architettura del client si basa sulla configurazione di una struttura $\texttt{ip}_mreqesullagestioneasincronadella$

3.1 Configurazione e Sottoscrizione

`Per permettere l'esecuzione di più client sulla stessa macchina, è essenziale abilitare il riuso dell'indirizzo:`

Snippet Opzioni Socket

```
int reuse = 1;
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &reuse,
    sizeof(reuse));

struct ip_mreq mreq;
mreq.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr("239.0.0.1"); // IP
    del gruppo
mreq.imr_interface.s_addr = INADDR_ANY;             //
    Interfaccia locale
setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq,
    sizeof(mreq));
```

3.2 Ciclo di Ricezione

Il client rimane in attesa su una recvfrom() standard. Poiché il gruppo è condiviso, ogni pacchetto inviato dal server all'indirizzo 239.0.0.1 verrà recapitato dal kernel a tutti i descrittori che hanno effettuato la IP$_ADD_MEMBERS$

4 Risultati

La validazione è stata effettuata lanciando tre istanze del client e verificando la ricezione simultanea del payload "Hello, Multicast!".

4.1 Validazione Concorrente

Tutte le istanze hanno ricevuto i pacchetti con lo stesso timestamp, confermando che la rete non sta effettuando trasmissioni seriali ma una singola diffusione catturata da più processi.

Log Ricezione Client

```
[Client 1] Iscritto a 239.0.0.1:12345
Ricevuto: Hello, Multicast! (Da: 127.0.0.1)
[Client 2] Iscritto a 239.0.0.1:12345
Ricevuto: Hello, Multicast! (Da: 127.0.0.1)
```

4.2 Analisi Wireshark

L'ispezione della cattura (Figura 6) evidenzia due fasi cruciali:

- **IGMP Report**: Il kernel invia automaticamente pacchetti IGMP Join Group al momento della sottoscrizione.
- **UDP Multicast**: I datagrammi hanno come destinazione l'IP di classe D, validando l'assenza di indirizzamento puntuale verso il singolo client.

5 Conclusioni e sviluppi futuri

L'Hands-On 6 ha dimostrato l'efficacia del multicast UDP per applicazioni a elevata densità di utenti. La corretta gestione delle opzioni di sistema permette di superare i vincoli di esclusività dei socket tradizionali.
Sviluppi futuri:

- **SSM (Source-Specific Multicast)**: Implementazione di filtri per ricevere traffico solo da server autorizzati, migliorando la sicurezza e riducendo il traffico indesiderato.
- **Reliable Multicast**: Integrazione di protocolli come PGM (*Pragmatic General Multicast*) per aggiungere affidabilità (ACK/NACK) sopra il trasporto UDP multicast.